

+ TEMA 12

MODELO IA

- Integración de modelos de inteligencia artificial en aplicaciones web y móviles
- Diseño de una interfaz con IA
- Ejemplos de soluciones IA
- Prototipo





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + Un modelo IA solo genera valor cuando se integra en una solución real.
- + La etapa de integración conecta el modelo con el usuario final.
- + El prototipado permite simular el funcionamiento antes del despliegue definitivo.
- + En esta sesión, aprenderemos cómo llevar un modelo evaluado hacia una aplicación funcional.



+

INTEGRACIÓN DE MODELOS DE
**INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN
APLICACIONES WEB Y MÓVILES**

PANORAMA: IA “EMBEBIDA” EN PRODUCTOS WEB/MÓVIL



- La tendencia actual ya no consiste en utilizar la IA como un módulo independiente, sino en integrarla directamente en el flujo principal de la aplicación.



- En entornos móviles, la IA impacta de manera directa en la experiencia y la interfaz de usuario (UX/UI) a través de la personalización, los sistemas de recomendación, los chatbots integrados y la generación automatizada de contenido.



- El problema real radica en que diseñar interfaces efectivas y validar su usabilidad resulta costoso y complejo; en este contexto, la IA emerge como un acelerador que optimiza procesos, reduce tiempos de iteración y mejora la toma de decisiones basada en datos.



ESTRATEGIAS DE DESPLIEGUE

El modelo corre en cloud/servidor, la app llama a endpoints (HTTP).

**Back-end
(servidor)**

El modelo corre en el cliente (navegador) usando JavaScript y librerías como TensorFlow.js.

**Front-end
(browser)**

Implicancia técnica

La estrategia de despliegue redefine el foco del desarrollo: exige optimizar el tamaño de los modelos, priorizar inferencias rápidas y diseñar experiencias interactivas con capacidad de respuesta inmediata.

¿POR QUÉ EL FRONT-END EN DEEP LEARNING PUEDE SER UNA BUENA IDEA?

Ventajas prácticas

PRIVACIDAD

Al ejecutar el modelo directamente en el cliente, los datos no salen del dispositivo. Esto resulta crítico en aplicaciones que procesan información sensible, como datos de salud, reconocimiento facial o biometría de voz. Se minimizan riesgos regulatorios y de exposición de datos.

BAJA LATENCIA

La inferencia ocurre localmente, eliminando la latencia asociada al envío y recepción de datos hacia un servidor. Es especialmente útil en escenarios de tiempo real: procesamiento de audio, video, cámara o sensores, donde milisegundos de retraso pueden afectar significativamente la experiencia de usuario.

COSTO/ESCALA

Reduce la dependencia de infraestructura en la nube (especialmente GPU para inferencia masiva) y simplifica la arquitectura de escalamiento. En lugar de escalar servidores para atender miles de solicitudes simultáneas, parte de la carga computacional se distribuye hacia los dispositivos de los usuarios.

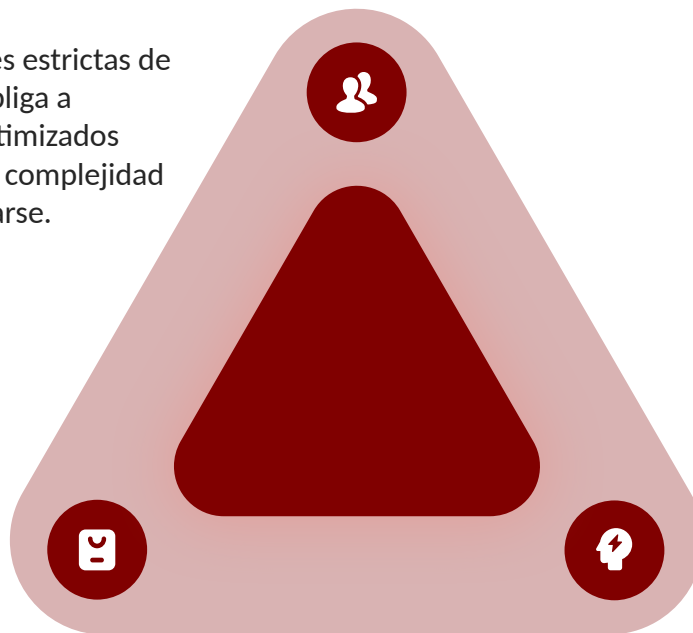
RIESGOS Y LÍMITES DEL FRONT-END EN DEEP LEARNING

Modelos pequeños y altamente optimizados

El entorno cliente impone restricciones estrictas de tamaño, memoria y velocidad. Esto obliga a trabajar con modelos compactos y optimizados para inferencia rápida, lo que limita la complejidad arquitectónica que puede implementarse.

El despliegue es una etapa crítica

El deploy es una de las fases más complejas del ciclo de vida de ML. Implica conversión de modelos, manejo de versiones, pruebas en múltiples dispositivos y resolución de problemas específicos del entorno navegador.



Compatibilidad y rendimiento

Existen riesgos asociados a la compatibilidad tecnológica (WebGL/WebGPU), al consumo energético y al desempeño en dispositivos de gama baja, lo que puede afectar directamente la experiencia del usuario.

INTEGRACIÓN VÍA API

Patrón típico en aplicaciones universitarias

La integración de modelos de IA suele realizarse mediante API, en que la aplicación consume servicios externos de inferencia a través de endpoints HTTP.

Caso aplicado: iADAN

En el caso de iADAN, los modelos se integran mediante API dentro de una arquitectura por capas y un stack web tradicional.

Componentes tecnológicos

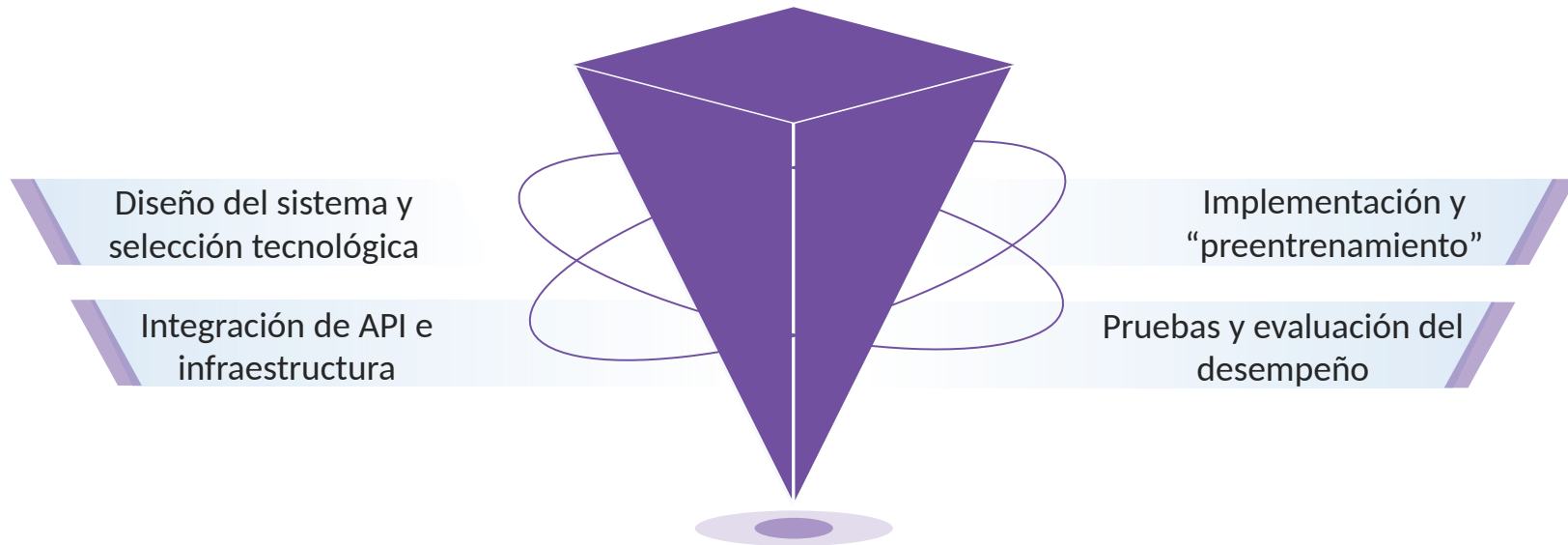
- Laravel para la capa back-end y estructuración MVC.
- Bootstrap para diseño responsivo.
- Vue.js y JavaScript para la capa interactiva en el cliente.
- Node.js para gestión de concurrencia y procesos asíncronos.
- SQL como sistema de gestión de datos relacionales.

Entrada multimodal

Se incorpora la Web Speech API (SpeechRecognition API) para habilitar comandos de voz, lo que permite interacción multimodal y mejora la experiencia de usuario.

FLUJO DE INTEGRACIÓN

FASES REPORTADAS



SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y CONTROL

iADAN



El sistema contempla medidas formales de control, tales como:

- Repositorio centralizado para la gestión del código y versiones.
- Almacenamiento seguro del historial de interacciones.
- Cumplimiento de normativas de protección de datos personales para garantizar confidencialidad y trazabilidad.

Lección clave



Integrar IA no se reduce a “conectar una API”. Implica diseñar y aplicar políticas claras de gobernanza de datos:.

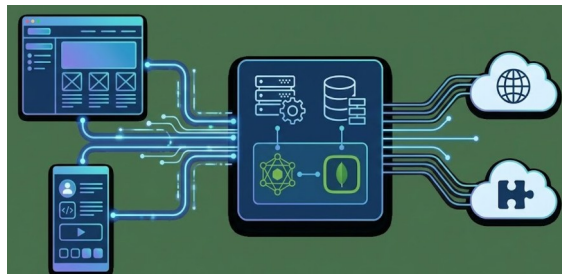
- Definición de periodos de retención.
- Control de accesos y perfiles de usuario.
- Mecanismos de auditoría y registro de actividad.
- Delimitación funcional del bot (qué puede y qué no puede hacer).

EJEMPLO MODERNO: GEOLOCALIZACIÓN + IA



TripSense

Combina geolocalización e IA para generar itinerarios personalizados: busca puntos de interés, organiza por días y consulta recomendaciones generadas por un modelo de lenguaje.



Stack reportado

React (frontend),
Node.js/Express (backend),
MongoDB + API externas
(Google Maps y Gemini).



Idea clave

**Motor de generación
basado en prompts
estructurados +
arquitectura REST =
integraciones escalables.**

+

DISEÑO DE UNA
INTERFAZ CON IA

¿QUÉ SIGNIFICA “DISEÑAR UI CON IA”?

Implica incorporar modelos inteligentes dentro del proceso de diseño de interfaces, ya sea como herramienta generativa o como mecanismo de evaluación. Existen dos metas distintas:

La IA puede producir wireframes, prototipos de alta fidelidad e incluso código funcional (HTML/CSS/JS). Aquí el foco está en la automatización creativa y en la aceleración del proceso de diseño.

1. Generar interfaces

La IA puede analizar consistencia visual, cumplimiento de patrones de diseño, jerarquía visual, accesibilidad y criterios de usabilidad.

2. Evaluar y validar interfaces

Riesgo típico

Un error frecuente es concentrarse únicamente en el resultado visual (estética, colores, layout) y descuidar atributos esenciales como usabilidad, claridad de interacción, carga cognitiva y coherencia funcional.

USABILIDAD MÓVIL

Atributos que una UI con IA debería “aprender”

- 01  La investigación sobre LUIM (Large UI Models) evidencia que muchas herramientas generativas actuales producen interfaces visualmente atractivas, pero no garantizan atributos esenciales de usabilidad. Entre los más relevantes se encuentran: **eficiencia, learnability, efectividad, satisfacción y memorabilidad.**
- 02  **Implicación práctica:** si la IA genera pantallas, tu Definition of Done debe incluir métricas de usabilidad (tiempo de tarea, tasa de error, evaluación heurística, SUS), no solo criterios estéticos.

LUIM: MODELOS GRANDES DE INTERFAZ

1

LUIM (Large UI Models)

Modelos especializados en generar interfaces de usuario y predecir atributos de usabilidad en aplicaciones móviles.

2

Arquitectura conceptual

Integran capacidades de:

- Modelos de lenguaje (estructura, microcopy, flujos de interacción).
- Modelos de visión (análisis visual, layout, jerarquía).
- Modelos de código (generación e implementación front-end).

El objetivo es cubrir el ciclo completo: diseño + validación + implementación inicial.

3

Requisito fundamental

Para entrenar y mejorar estos modelos se requiere:

- Conjuntos de datos estructurados de interfaces (componentes, patrones, layouts).
- Datos de comportamiento real del usuario (interacciones, tiempos, errores, abandono).

Sin datos de uso reales, el modelo puede generar interfaces visualmente correctas, pero no necesariamente usables.

EL PROBLEMA DE DATOS EN UI/UX

Para evaluar automáticamente el diseño de una UI móvil mediante deep learning, es necesario construir un dataset estructurado y etiquetado.

Propuesta técnica



- Desarrollar un dataset y entrenar un modelo de deep learning multiclase capaz de clasificar y evaluar prototipos de alta fidelidad según criterios formales de diseño.

Criterios de evaluación (basados en Material Design)



- Tipografía (jerarquía, legibilidad, escalas).
- Colores (contraste, coherencia semántica).
- Formas y tamaños (consistencia de componentes).
- Elevaciones (uso correcto de sombras y profundidad).
- Proporción y diagramación (grid, espaciado, alineación).

Idea clave



- Sin un dataset bien definido y alineado a estándares de diseño, no es posible entrenar modelos confiables para evaluar calidad visual y estructural.

“Sin dataset, no hay evaluación”.

EVALUACIÓN ASISTIDA: “SCORE” Y NIVEL DE CONFIANZA

01

Polidata

Integra un modelo dentro de una interfaz que permite obtener:

- Inferencias sobre el diseño evaluado.
- Score cuantitativo de calidad.
- Nivel de confianza asociado a la predicción del modelo.

02

Una UI con IA puede incorporar un panel tipo “QA de diseño” que:

- Asigne un puntaje global de calidad.
- Identifique riesgos específicos (contraste bajo, jerarquía débil, inconsistencia de componentes).
- Muestre nivel de confianza del modelo para priorizar revisiones.

Traducción a buenas prácticas

IA GENERATIVA EN HERRAMIENTAS DE DISEÑO



Polidata

- Reconoce la existencia de extensiones y funciones generativas que permiten crear interfaces automáticamente.
- Sin embargo, su propuesta enfatiza el uso de IA no solo para generar diseños, sino también para validarlos y evaluarlos mediante métricas y análisis automatizados.

Aprendizaje

En un flujo de diseño robusto, deben coexistir dos enfoques:

- IA para crear → generación de wireframes, prototipos y código inicial.
- IA para evaluar → análisis de calidad, consistencia y usabilidad.

PATRÓN DE TRABAJO RECOMENDADO



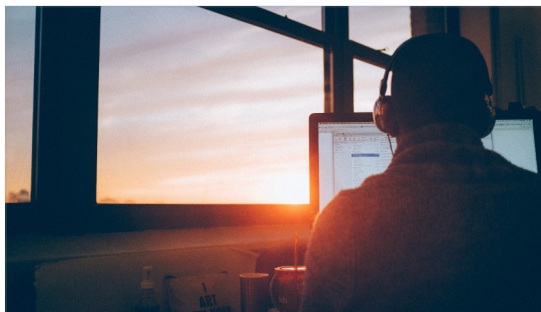
Conecta con la idea de LUIM: integración de datos, patrones y feedback real para mejorar UI.

CHECKLIST MÍNIMO DE UI CON IA



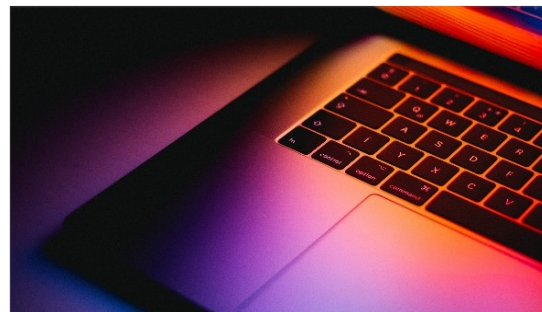
Restricciones del sistema

- Público objetivo claramente definido.
- Contexto de uso (móvil, escritorio, condiciones de conectividad).
- Accesibilidad (contraste, tamaños, navegación asistida).
- Plataformas soportadas y limitaciones técnicas.
- Límites del bot (qué puede y qué no puede hacer).



Controles de datos

- Qué datos se almacenan.
- Dónde se almacenan (cliente, servidor, nube).
- Por cuánto tiempo se conservan (política de retención).
- Quién tiene acceso y bajo qué roles o permisos.



“Salida verificable”

La IA no debe entregar solo la interfaz generada. También debe incluir:

- Explicación del diseño propuesto.
- Supuestos adoptados (perfil de usuario, contexto, objetivos).
- Justificación de decisiones (patrones, jerarquía, componentes).

+
EJEMPLOS DE
SOLUCIONES IA

EJEMPLO 1: PORTAL ACADÉMICO CON CHATBOT + GENERADOR DE IMÁGENES

Objetivo: mejorar la interacción y el acceso a la información en un instituto tecnológico mediante la integración de bots inteligentes dentro de un portal web institucional.

Componentes de IA

ChatGPT

Modelo de NLP conversacional para:

- Responder consultas académicas.
- Orientar en trámites administrativos.
- Guiar navegación dentro del portal.

DALL-E

Modelo de generación de imágenes a partir de lenguaje natural para:

- Crear recursos visuales educativos.
- Generar ilustraciones personalizadas para materiales académicos.
- Apoyar actividades creativas dentro de la plataforma.

IADAN: ARQUITECTURA DE SOFTWARE

1

Backend

- Lavarel (MVC) junto con PHP.
- Frontend: Bootstrap y HTML/CSS junto con JavaScript/Vue.js; Node.js para concurrencia.

2

Integración IA por API

ChatGPT/DALL-E sumado con SpeechRecognition para voz.

3

Gestión

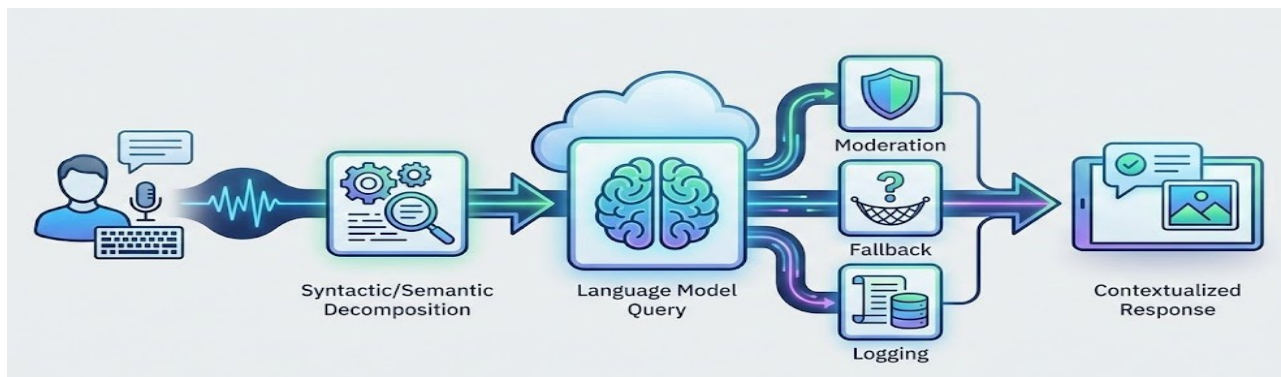
BD SQL y repositorio centralizado para historial seguro.



IADAN: FLUJO NLP DEL CHATBOT

- 01** **Entrada del usuario**
Texto o voz, capturado desde la interfaz del portal o app.
- 02** **Procesamiento lingüístico**
 - Descomposición sintáctica y semántica del input.
 - Identificación de intención y entidades relevantes.

- 03** **Consulta al modelo de lenguaje**
Se envía la información procesada al modelo (ChatGPT) para generar respuesta adecuada al contexto.
- 04** **Generación de respuesta**
El modelo entrega una respuesta contextualizada, adaptada a la intención y al perfil del usuario.



EJEMPLO 2: EVALUACIÓN AUTOMATIZADA DEL DISEÑO MÓVIL

Problema

- Con la proliferación de IA generativa para la creación de contenidos, surge la necesidad de validar prototipos de UI móvil, no solo generarlos.
- Generar pantallas sin medir calidad, consistencia o usabilidad puede derivar en interfaces visualmente correctas, pero poco funcionales.

Solución

- Modelo multiclase de deep learning entrenado para evaluar prototipos de UI móvil.
- Dataset construido a partir de aplicaciones Android siguiendo criterios de Material Design: tipografía, colores, proporciones, elevaciones y diagramación.
- Permite asignar un score de calidad a cada pantalla y detectar riesgos de diseño antes de pruebas con usuarios.

EJEMPLO 3: DEEP LEARNING EN EL “NAVEGADOR”

Review

TensorFlow.js permite definir, entrenar y ejecutar modelos directamente en el navegador. Esto ofrece varias ventajas:

- Mejora la experiencia interactiva con inferencias en tiempo real.
- Preserva la privacidad, ya que los datos permanecen en el dispositivo.
- Reduce la dependencia de servidores o GPU en la nube.

Clasificación de aplicaciones

Modelos ejecutados en el navegador se aplican a múltiples dominios:

- Playgrounds interactivos y educativos.
- Detección de pose y gestos en tiempo real.
- Arte y música generativa.
- Expresión facial y reconocimiento de emociones.
- Segmentación de imágenes y video.
- Análisis de señal e imagen para diagnósticos o aplicaciones de healthcare.

EJEMPLO 4: RECOMENDACIONES GEOLOCALIZADAS + LLM

¿Qué permite TripSense?

- Buscar POI (Points of Interest).
- Organizar actividades por días y rutas.
- Consultar recomendaciones generadas por un modelo de lenguaje que adapta sugerencias según contexto y preferencias del usuario.

Componentes e integración

- Google Maps para geolocalización, rutas y mapas interactivos.
- Gemini para generación de texto y recomendaciones inteligentes.
- Arquitectura basada en REST API y un front-end modular, lo que facilita escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

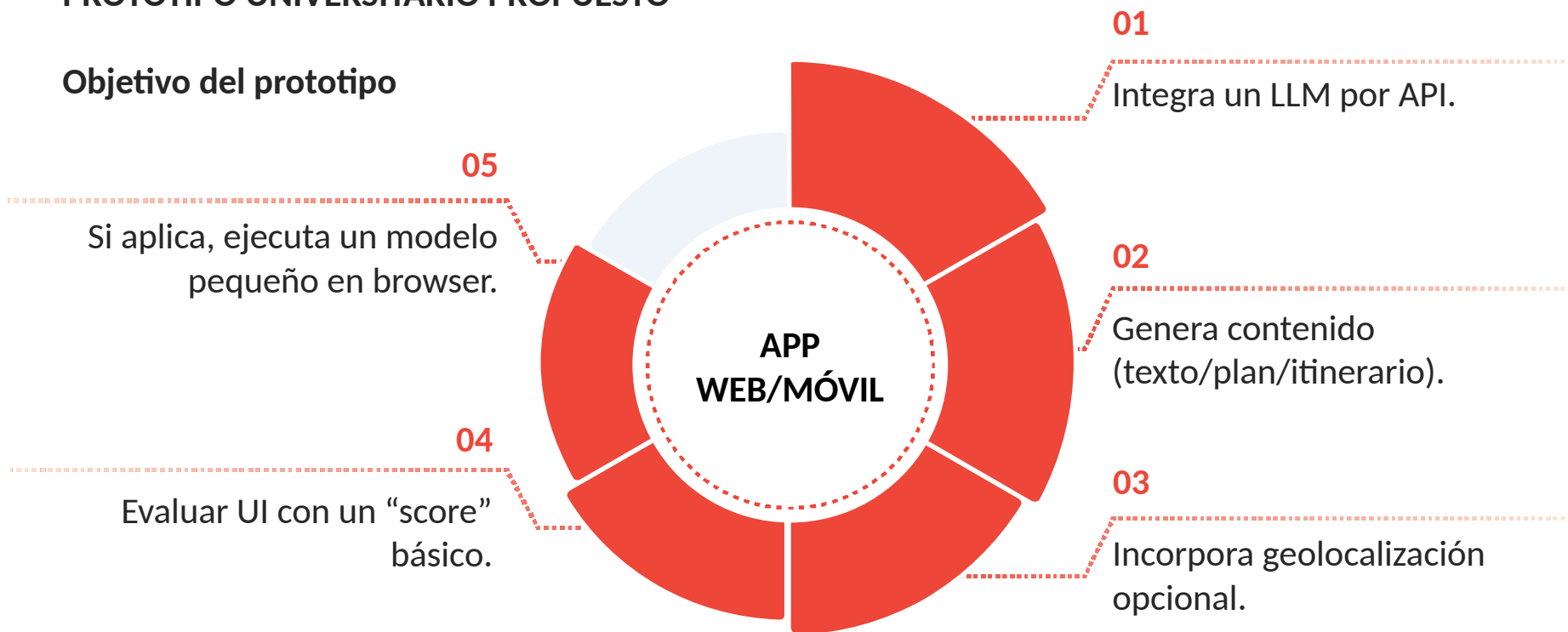
COMPARACIÓN DE LOS 4 EJEMPLOS

Arquitecturas	Resumen
iADAN	Integración por capas más control institucional y multimodal (voz, texto, imagen).
Polidata	Dataset junto a la evaluación cuantitativa y nivel de confianza para prototipos UI.
Front-end DL	Experiencia interactiva y privacidad por ejecución en cliente.
TripSense	Prompts estructurados con API externas (Maps/LLM) y escalabilidad REST.

+
PROTOTIPO

PROTOTIPO UNIVERSITARIO PROPUESTO

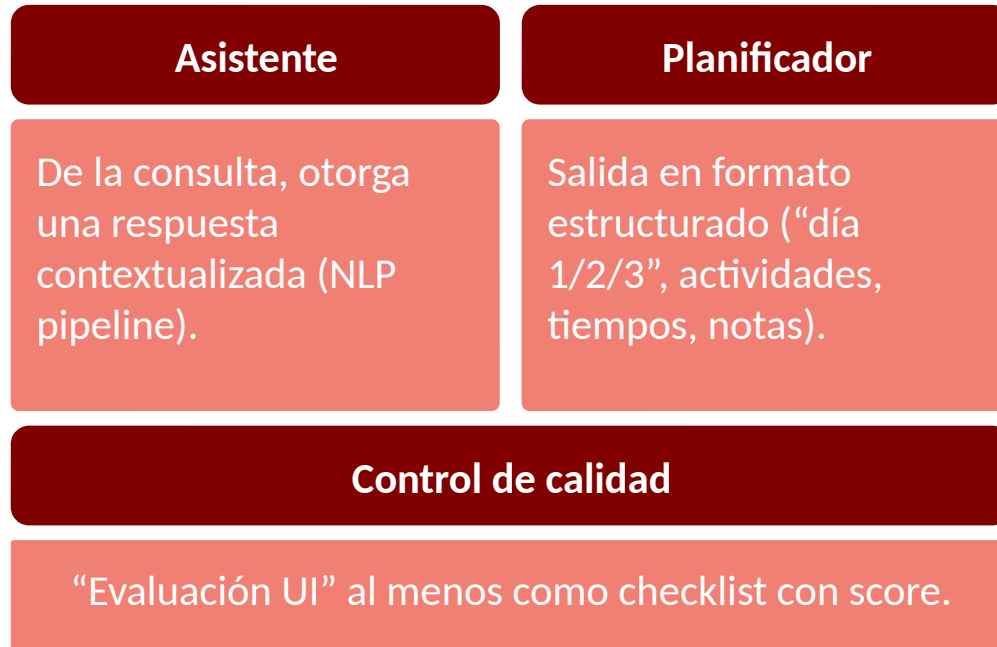
Objetivo del prototipo



Inspiración: iADAN, TripSense, Polidata, Front-end DL, LUIM.

ALCANCE MVP (QUÉ DEBE TENER SÍ O SÍ)

Flujos principales



ARQUITECTURA SUGERIDA



Variante A

- Frontend web.
- Backend Rest.
- LLM por API y BD.
- Similar a iADAN/TripSense.



Variante B

- Igual que A, pero además tiene un modelo TensorFlow.js en cliente para una tarea puntual.



DISEÑO PARA PROMPTS: PLANTILLA ESTRUCTURADA

Basada en la idea de “motor de itinerarios con prompts estructurados”.

Rol de asistente con
límites.



Formato de salida.

Input del usuario.



Plantilla
recomendada



Reglas: no inventar datos,
citar fuentes y pedir
confirmación cuando falte
información.

En iADAN se enfatiza rol/limitaciones en el “preentrenamiento” para alinear el comportamiento.

UI DEL PROTOTIPO: PANTALLAS MÍNIMAS



La evaluación cuantitativa tipo “nivel de confianza” es una referencia directa de Polidata para el panel.

PRUEBAS Y MÉTRICAS

+ 01.

UX / UI

Medir atributos de usabilidad que suelen pasarse por alto:

- **Eficiencia:** rapidez para completar tareas.
- **Learnability:** facilidad de aprendizaje inicial.
- **Efectividad:** logro de objetivos sin errores.
- **Satisfacción:** percepción del usuario durante la interacción.
- **Memorabilidad:** capacidad de retomar el uso sin reaprendizaje.

+ 02.

TÉCNICA

- **Latencia** (ms).
- **Tasa de error.**
- **Tiempo de tarea.**
- **Tasa de completitud** de acciones.
- **Calidad del output según rúbrica:** coherencia, cobertura y grado de personalización.

PRUEBAS Y MÉTRICAS

+ 03. SEGURIDAD Y CONTROL

- **Trazabilidad** de acciones y decisiones.
- **Retención de datos** según políticas definidas.
- **Cumplimiento básico** de controles y repositorios para auditoría y acceso seguro.



+ **CONCLUSIONES**



x



x



+ CONCLUSIONES

- + La integración convierte un modelo técnico en una solución de valor.
- + El diseño de interfaz es clave para la adopción por parte del usuario.
- + El prototipado permite validar antes de una implementación final.
- + La solución debe mantener coherencia entre problema, modelo y experiencia de usuario.
- + Esta etapa prepara el camino hacia el despliegue y validación con usuarios reales.





x



x



+ BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Costa, A., Silva, F., & Moreira, J. J. (2024). *Towards an AI-driven user interface design for web applications*. *Procedia Computer Science*, 237, 179-186
- + Goh, H. A., Ho, C. K., & Abas, F. S. (2023). *Front-end deep learning web apps development and deployment: a review*. *Applied intelligence*, 53(12), 15923-15945
- + Morán Vivanco, B. (2025). *TripSense: Aplicación Web de Recomendaciones Geolocalizadas con Inteligencia Artificial*.
- + Namoun, A., Alrehaili, A., Nisa, Z. U., Almoamari, H., & Tufail, A. (2024). *Predicting the usability of mobile applications using AI tools: the rise of large user interface models, opportunities, and challenges*. *Procedia Computer Science*, 238, 671-682.



- + Tapia, J. L. S., & Mauri, J. L. (2023). *Polidata: Modelo de inteligencia artificial para la evaluación del diseño de interfaz de usuario en dispositivos móviles*. *I+ Diseño: revista internacional de investigación, innovación y desarrollo en diseño*, 18(18), 133-164
- + Vargas, J. C. G., Quintana, Y. J. M., Oscullo, D. S. P., Perez, G. A. A., & Garzon, J. E. C. (2025). *Implementación de bots de IA en el sistema web iADAN del Instituto Tecnológico Universitario Rumiñahui*. *Revista Multidisciplinaria de Desarrollo Agropecuario, Tecnológico, Empresarial y Humanista.*, 7(2), 9-9.



ISIL+